

PRD-agent-dashboard: Agent Dashboard — Dashboard Web

Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-08-05

PM: Product Manager (KZTEK)

Ưu tiên: P2 — Công cụ nội bộ

Tổng quan

- **Vấn đề:** Khi chạy hệ thống multi-agent Claude Code (KZTEK), người dùng không có cách nào quan sát được: agent nào đang chạy, đang làm task gì, đã dùng bao nhiêu token, và token cost tích lũy theo thời gian ra sao. Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản/API key cũng phải thao tác thủ công, mất thời gian và dễ nhầm lẫn.
 - **Đối tượng người dùng:** 1 developer/admin nội bộ KZTEK, sử dụng trên 1 máy local duy nhất. Không có multi-user, không có cloud.
 - **Giá trị mang lại:** Khả năng quan sát (observability) realtime cho hệ thống agent, giúp phát hiện agent chạy lâu/hao token bất thường, phân tích xu hướng sử dụng token theo thời gian để tối ưu chi phí, và chuyển đổi tài khoản nhanh mà không cần dừng session.
-

Mục tiêu (Goals)

- **G1 — Observability realtime:** Hiển thị danh sách agent đang chạy/đã chạy trong session hiện tại và lịch sử gần, với thông tin task đang làm — độ trễ chấp nhận được 1-2 giây.
 - **G2 — Token analytics:** Theo dõi token usage (input/output/cache) theo agent và theo session; lưu lịch sử dài hạn vào SQLite để phân tích xu hướng qua biểu đồ.
 - **G3 — Account switching nhanh:** Cho phép lưu danh sách tài khoản/API key, chuyển đổi tài khoản đang dùng trong vài click, không cần mở terminal thủ công.
 - **G4 — Zero-setup startup:** Dashboard khởi động bằng 1 lệnh đơn, không cần cài đặt phức tạp, không phụ thuộc dịch vụ cloud.
-

Non-goals

- **Không multi-user:** Dashboard chỉ dùng cho 1 người, 1 máy — không có login, session management, hay phân quyền.
- **Không cloud:** Mọi dữ liệu lưu local (SQLite, file config). Không gửi dữ liệu ra ngoài.
- **Không kiểm soát agent:** Dashboard chỉ quan sát (read-only trên log). Không có nút dừng/khởi động lại agent từ dashboard.
- **Không quản lý prompt/codebase:** Dashboard không đọc nội dung code hoặc prompt của agent — chỉ đọc metadata (token, status, session ID) từ file `.jsonl`.
- **Không auth phức tạp:** Không cần password login, không OAuth, không HTTPS (local only).

- **Không multi-platform deploy:** Chỉ chạy trên Windows (máy local phát triển); không container hóa, không deploy cloud.
- **Không real-time dưới 1 giây:** File-watch polling 1–2s là đủ; không cần WebSocket push sub-second.

User Persona

Persona duy nhất: KZTEK Internal Developer (vietanh / dungnn)

Thuộc tính	Chi tiết
---	---
Vai trò	Developer/admin vận hành hệ thống multi-agent Claude Code nội bộ
Môi trường	Windows 11, 1 máy local, chạy nhiều Claude Code session đồng thời
Mục tiêu chính	Biết ngay agent nào đang tốn token, session nào kéo dài bất thường, tổng chi phí tuần/tháng
Pain point	Phải mở terminal đọc log thủ công; không biết token đang chạy đến đâu; chuyển API key mất nhiều bước
Kỳ vọng UX	Dashboard mở trong browser, luôn mới nhất, không cần refresh thủ công

User Stories (sơ lược — BA chi tiết hóa ở bước tiếp theo)

- **US-01:** Là admin, tôi muốn xem danh sách agent đang chạy realtime để biết hệ thống đang làm gì.
- **US-02:** Là admin, tôi muốn xem token usage của từng session/agent để phát hiện hao token bất thường ngay lập tức.
- **US-03:** Là admin, tôi muốn xem biểu đồ token theo ngày/tuần/tháng để phân tích xu hướng chi phí.
- **US-04:** Là admin, tôi muốn chuyển đổi tài khoản/API key trong vài click để không phải sửa file config thủ công.
- **US-05:** Là admin, tôi muốn xem lịch sử session (agent đã làm gì, kết quả) để audit lại công việc đã thực hiện.

Feature List (phân theo priority)

P0 — Phải có khi launch (MVP)

ID	Feature	Mô tả
---	---	---
F-01	Agent Status Panel	Danh sách agent đang chạy trong các session active: tên agent, task đang làm (tóm tắt từ <code>.jsonl</code>), thời gian bắt đầu, trạng thái (running/idle/done)
F-02	Realtime File Watcher	Backend watch <code>~/.claude/projects/*/*.jsonl</code> , parse sự kiện mới, push update qua WebSocket tới frontend — độ trễ ≤ 2 giây

F-03	Token Usage Per Session	Hiển thị token input/output/cache cho mỗi session hiện tại và gần nhất
F-04	SQLite Ingestion	Ghi mọi sự kiện token usage vào SQLite local để lưu lịch sử dài hạn

P1 — Quan trọng, cần có trong sprint 1

ID	Feature	Mô tả
---	---	---
F-05	Token Analytics Chart	Biểu đồ token usage theo ngày/tuần/tháng; filter theo agent/session; hiển thị tổng và breakdown input/output
F-06	Session History List	Danh sách session đã kết thúc: agent, task, tổng token, thời gian; có thể lọc theo ngày
F-07	Account Switcher	UI quản lý danh sách tài khoản (tên hiển thị + API key), chọn tài khoản active, lưu vào file local với mã hoá nhẹ (XOR/base64 hoặc tương đương đủ để không để lộ plaintext)
F-08	Active Account Indicator	Header dashboard luôn hiển thị tài khoản đang dùng; cảnh báo nếu không có tài khoản active

P2 — Nice-to-have, có thể lùi sang sprint 2

ID	Feature	Mô tả
---	---	---
F-09	Token Cost Estimate	Tính ước tính chi phí USD từ token count (dựa trên pricing Anthropic hiện tại, config thủ công)
F-10	Alert: High Token Session	Cảnh báo (badge/màu đỏ) khi 1 session vượt ngưỡng token cấu hình (VD: >50k tokens)
F-11	Export CSV	Xuất lịch sử token usage ra CSV để import vào Excel/Google Sheets
F-12	Dashboard Config UI	Màn hình cài đặt: cấu hình ngưỡng cảnh báo token, giá model, polling interval

Acceptance Criteria (mức cao — BA chi tiết hóa)

- [] **AC1:** Khi có Claude Code session mới bắt đầu, Agent Status Panel cập nhật trong vòng 2 giây không cần refresh tay.
- [] **AC2:** Token usage (input/output/cache) hiển thị đúng với giá trị trong file `.jsonl` tương ứng.
- [] **AC3:** Dữ liệu token của mọi session được lưu vào SQLite và tồn tại sau khi restart dashboard.
- [] **AC4:** Biểu đồ hiển thị đúng tổng token theo ngày trong 30 ngày gần nhất.
- [] **AC5:** Chuyển đổi tài khoản thành công — tài khoản active mới hiển thị ngay trên header.

- [] **AC6:** API key lưu trong file config không phải plaintext (tối thiểu encode/xor).
- [] **AC7:** Dashboard khởi động bằng 1 lệnh duy nhất từ thư mục project, không báo lỗi.

Metric đo lường thành công

Metric	Mục tiêu
---	---
Độ trễ cập nhật agent status	≤ 2 giây sau khi <code>.jsonl</code> có entry mới
Thời gian khởi động dashboard	< 5 giây từ lệnh start đến UI hiển thị
Token usage drift (so với <code>.jsonl</code>)	0% sai lệch — phải khớp chính xác
Adoption	Developer mở dashboard ≥ 1 lần/ngày trong tuần đầu sau launch
Không lộ API key	Kiểm tra file config: không có plaintext API key

Kiến trúc tổng quan (gợi ý — TL xác nhận ở Bước 2.1)



- **Backend:** Python (FastAPI + watchfiles hoặc watchdog) — đơn giản, dễ cài, phù hợp task I/O-heavy
- **Frontend:** React + Vite (nếu cần chart phức tạp) hoặc Vanilla HTML/JS + chart.js (nếu muốn zero-build)
- **Storage:** SQLite local, file `~/.claude/agent-dashboard/history.db`
- **Account config:** File `~/.claude/agent-dashboard/accounts.enc` (mã hoá nhẹ)
- **Port:** localhost:7770 (mặc định, config được)

Rủi ro / Câu hỏi mở

#	Rủi ro / Câu hỏi	Mức độ	Gợi ý xử lý
---	---	---	---
R1	Format <code>.jsonl</code> của Claude Code có thể thay đổi khi Anthropic update → parser bị vỡ	Medium	Defensive parsing: bỏ qua field lạ, log warning thay vì crash
R2	File <code>.jsonl</code> đang được Claude Code ghi đồng thời → đọc partial line	Low	Đọc theo line-by-line với retry khi parse JSON fail
R3	SQLite file lock nếu nhiều process cùng ghi	Low	WAL mode cho SQLite; chỉ 1 backend process ghi
Q1	Giá token Anthropic thay đổi thường xuyên — F-09 có nên fetch API pricing hay config thủ công?	—	Config thủ công (P2 feature, không cần realtime pricing)

Q2	"Account switching" chỉ lưu danh sách hay thực sự apply vào CLAUDE.md/env của Claude Code?	—	Sprint 1: chỉ lưu + hiển thị; BA xác nhận cơ chế apply ở Bước 1.2
Q3	Có cần dark mode không?	—	Nice-to-have P3, không block MVP

Out of Scope (không làm trong phạm vi này)

- Remote access từ máy khác trong mạng LAN
- Notification hệ thống (Windows toast/tray icon)
- Integration với monitoring platform bên ngoài (Datadog, Grafana Cloud...)
- Plugin cho VS Code / IDE
- Quản lý prompt / codebase agent
- Authentication / login dashboard
- Tự động stop/restart agent từ dashboard
- Multi-tenant / SaaS

Tài liệu này phục vụ Business Analyst (Bước 1.2) để chi tiết hóa User Story + AC, và UI/UX Designer (Bước 1.3) để thiết kế wireframe.